



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Tipología del Producto			IF889
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso Taller	Básica Particular Obligatoria	6
UA de prerequisite		UA simultaneo	UA posteriores
NA		NA	NA
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
40		20	60
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Ingeniería en Logística y Transporte		Evaluación	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Logística		Ingeniería en logística y transporte	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
HUESCA PEREZ, JESUS HECTOR		30 mayo 2024	



2. DESCRIPCIÓN

Presentación

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Logística y transporte la capacidad para utilizar con precisión fuentes de información relativas a la tipología y clasificación de productos en diferentes sectores industriales, la descripción de las cualidades físicas, químicas y biológicas de los mismos, los aspectos legales de su manejo, como fundamentos para la toma de decisiones en el área logística.

De igual manera le permite conocer de acuerdo con los requerimientos Nacionales e Internacionales aspectos ambientales, legales del producto y del cliente en la utilización de los envases y embalajes.

Puesto que da fundamento y soporte a otras materias como Tráfico y Transporte se inserta a la mitad de la retícula, para consolidar sus conceptos con los elementos de empaque envase y embalaje.

Relación con el perfil de egreso

- Aplica los conocimientos de ciencias básicas para resolver problemas de logística de aprovisionamiento, producción y distribución utilizando experimentación y análisis e interpretación de datos.
- Diseña cadenas de suministro y sistemas logísticos de distribución, de empaque, envase y embalaje, de logística inversa, de logística internacional.
- Trabaja en equipo y se comunica ante diversas audiencias de manera oral y escrita mediante representaciones graficas, presentaciones y reportes utilizando tecnologías de información y comunicación.
- Investiga, se actualiza y desarrolla proyectos de logística y cadena de suministro con consideraciones normativas nacionales e internacionales, éticas y de responsabilidad social.

Competencias a desarrollar en la UA

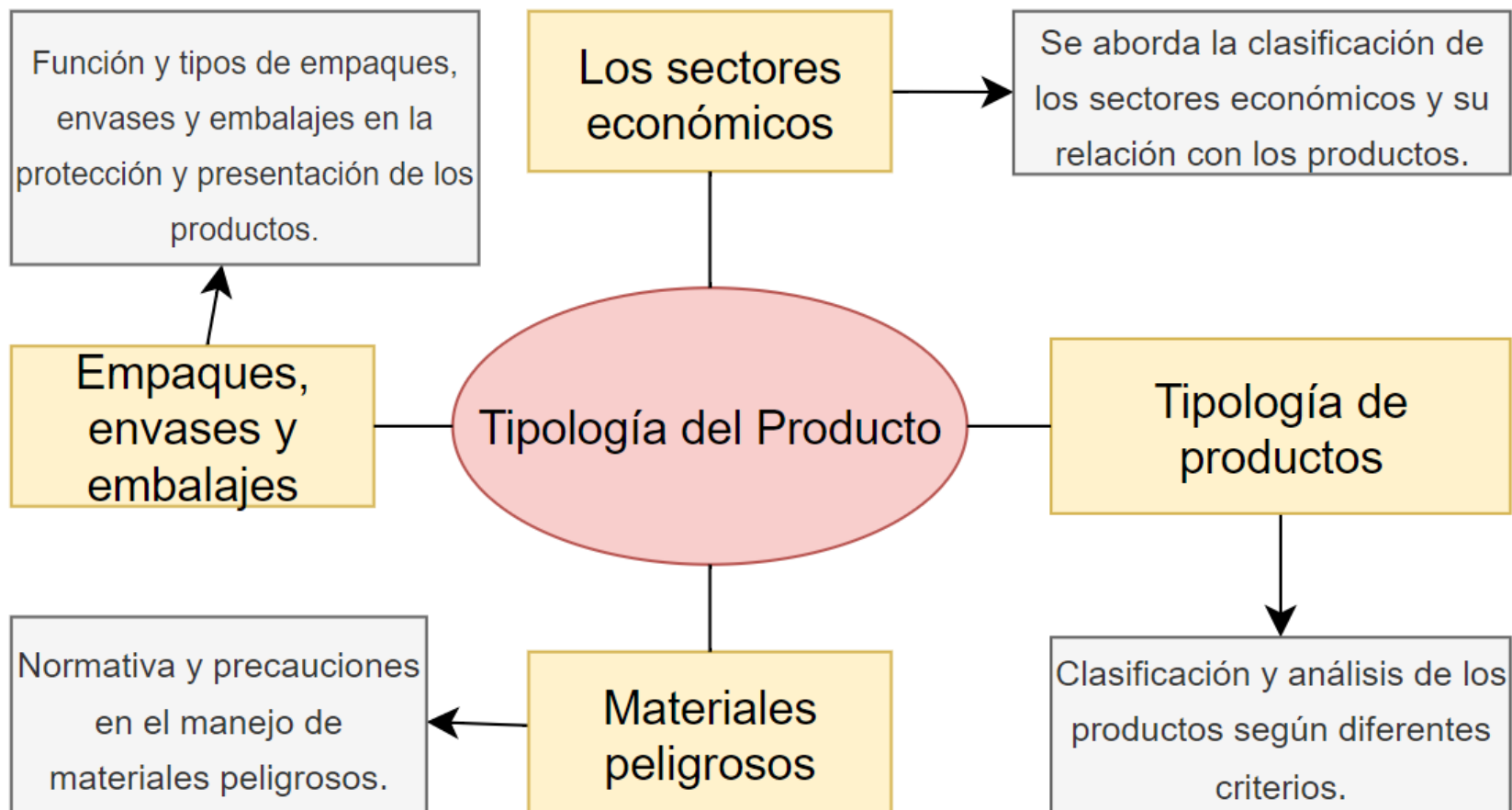
Transversales	Genéricas	Profesionales
- Comunicación efectiva en español e inglés (nivel B2 o superior). - Trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria. - Pensamiento crítico y resolución de problemas. - Uso de tecnologías de la información y comunicación. - Responsabilidad ética y compromiso social. - Aprendizaje autónomo y continuo.	- Aplicación del método científico para resolver problemas técnicos. - Modelado y análisis matemático de sistemas. - Comprensión de fenómenos físicos y químicos aplicados a la ingeniería. - Gestión de proyectos con enfoque en calidad, tiempo y costo. - Adaptabilidad al cambio y pensamiento innovador.	- Diseño y optimización de redes logísticas y cadenas de suministro. - Gestión de sistemas de transporte y distribución. - Aplicación de normativas nacionales e internacionales en logística. - Uso de herramientas tecnológicas como ERP, WMS, TMS. - Análisis de datos logísticos para la toma de decisiones. - Implementación de estrategias de sostenibilidad en operaciones logísticas. - Coordinación de flujos de materiales e información



Saberes involucrados		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
- Fundamentos de logística, transporte y cadena de suministro. - Gestión de operaciones y procesos logísticos. - Normativas nacionales e internacionales de transporte. - Matemáticas aplicadas, estadística y análisis de datos. - Tecnologías de la información aplicadas a la logística (ERP, WMS, TMS). - Economía, finanzas y costos logísticos. - Planeación estratégica y gestión de proyectos.	- Diseñar y optimizar redes logísticas y rutas de transporte. - Analizar y mejorar procesos logísticos mediante herramientas de calidad. - Utilizar software especializado para la gestión logística. - Tomar decisiones basadas en datos y análisis cuantitativo. - Coordinar operaciones de transporte multimodal. - Implementar soluciones sostenibles en la cadena de suministro. - Liderar equipos y gestionar recursos logísticos.	- Responsabilidad y compromiso con la calidad y la eficiencia. - Ética profesional en la toma de decisiones logísticas. - Respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. - Trabajo colaborativo y liderazgo positivo. - Adaptabilidad al cambio y pensamiento innovador. - Orientación al cliente y al servicio. - Disciplina, puntualidad y orden en la gestión de procesos.
Producto Integrador Final de la UA		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Los sectores económicos

Objetivo de la unidad temática: Reconocer la importancia de los sectores económicos y su relación con la tipología de productos.

Introducción: En esta unidad temática se abordarán los diferentes sectores económicos, su función y su relación con los productos que se generan en cada uno de ellos.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
- Definición de los sectores económicos - Características de cada sector económico - Relación entre los sectores económicos y la tipología de productos		- Conocimiento de la estructura económica - Comprender la importancia de los sectores económicos - Identificar las características de cada sector económico	- Identificar y analizar los sectores económicos de una empresa - Reconocer la relación entre los sectores económicos y los productos generados - Elaborar un mapa conceptual que represente la relación entre los sectores económicos y los productos generados	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Identificar los conocimientos previos de los alumnos en lo referente a los conceptos básicos utilizados en el sector económico.	El alumno deberá identificar y analizar los sectores económicos de una empresa, características de insumos y productos.	Entregar evidencia de las actividades y tareas realizadas sobre el tema.	Los sectores económicos: https://pozoblanco.concepcionistas.es/sites/default/files/6%C2%BA_TEMA_5_Sociales.pdf	



Unidad temática 2: Tipología de productos

Objetivo de la unidad temática: Interpretar la tipología de productos para la toma de decisiones en la gestión de la empresa.

Introducción: En esta unidad temática se abordará la clasificación de los productos según su naturaleza, su ciclo de vida y su relación con el mercado.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
• Clasificación de los productos según su naturaleza • Ciclo de vida de los productos • Relación entre los productos y el mercado		• Conocimiento de la tipología de productos • Identificar las características de los productos según su clasificación • Comprender la relación entre los productos y el mercado	• Identificar los diferentes tipos de productos de una empresa • Analizar el ciclo de vida de un producto y su relación con la estrategia de la empresa • Elaborar una matriz de productos para identificar la relación entre los productos y el mercado	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Identificar los conocimientos previos de los alumnos en lo referente a la tipología de los materiales por su naturaleza y propiedades.	Identificar y comprender los diferentes tipos de productos de acuerdo con su naturaleza y sus propiedades mecánicas y físicas.	Entregar evidencia de las actividades y tareas realizadas sobre el tema.	Clasificación de los materiales: https://estadstica.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/11/clasificacion-y-caracterizacic3b3n-de-materiales.pdf	



Unidad temática 3: Materiales Peligrosos

Objetivo de la unidad temática: Identificar los riesgos y medidas de seguridad en el manejo de materiales peligrosos en la gestión de la empresa.

Introducción: En esta unidad temática se abordarán los riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos y las medidas de seguridad necesarias para minimizarlos.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
• Clasificación de los materiales peligrosos • Riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos • Medidas de seguridad en el manejo de materiales peligrosos		• Conocimiento de la clasificación de los materiales peligrosos • Identificar los riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos • Comprender las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos		• Identificar los materiales peligrosos utilizados en la empresa	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Identificar los conocimientos previos de los alumnos en lo referente a la clasificación, riesgos y medidas de seguridad de materiales peligrosos.	Poder hacer una correcta clasificación de los materiales peligrosos. Identificar riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos. Identificar medidas de seguridad en el manejo de materiales peligrosos.	Entregar evidencia de las actividades y tareas realizadas sobre el tema.	Materiales peligrosos: https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/sites/sistema-nacional-emergencias/files/documentos/publicaciones/SINAE_Materiales_Peligrosos_BORLINQ_UI.pdf		



Unidad temática 4: Empaques, envases y embalajes

Objetivo de la unidad temática: Reconocer la importancia de los empaques, envases y embalajes en la cadena de suministro y su relación con la tipología de productos.

Introducción: Se abordará la importancia de los empaques, envases y embalajes en la logística y su relación con la tipología de productos. También se tratarán los conceptos de empaque, envase y embalaje, sus diferencias y su función en la protección y presentación de los productos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
• Conceptos de empaque, envase y embalaje. • Tipos de empaques y sus características: primarios, secundarios y terciarios. • Diseño y función de los envases y embalajes en la protección de los productos. • Normas y regulaciones sobre empaques, envases y embalajes	• Conocimientos sobre el diseño y la función de los empaques, envases y embalajes. • Conocimientos sobre la normativa y regulaciones en torno a los empaques, envases y embalajes. • Habilidades para evaluar la eficacia de los empaques, envases y embalajes en la protección y presentación de los productos.	• Elaboración de un informe sobre la evaluación de los empaques, envases y embalajes de un producto específico. • Diseño y presentación de una propuesta de mejora en el empaque, envase o embalaje de un producto.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Identificar los conocimientos previos de los alumnos en lo referente al ciclo de vida de los productos, su calidad de acuerdo a su empaque, envase y embalaje.	Comprender y analizar las dimensiones de la calidad por sus características, durabilidad y estética del empaque de los productos.	Entregar evidencia de las actividades y tareas realizadas sobre el tema.	Ciclo de vida de un producto: https://unblogdemarketing.com/wp-content/uploads/2018/04/ciclo-de-vida-del-producto.pdf	



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Los criterios para aprobar la UA respetando los lineamientos institucionales]

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación se tomara como base el Reglamento de Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara, el cual establece lo siguiente:

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

El estudiante estará sujeto a la evaluación del desempeño académico, cuyo fin es comprobar sus conocimientos y habilidades adquiridas durante el ciclo escolar. La calificación final se formará por la suma de las calificaciones parciales de las siguientes actividades:

Tareas 10%
Prácticas 20%
Exámenes 40%
Proyecto final 25%
Participaciones 5%

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
- Identificar y analizar los sectores económicos de una empresa - Reconocer la relación entre los sectores económicos y los productos generados - Elaborar un mapa conceptual que represente la relación entre los sectores económicos y los productos generados.	- Conocimiento de la estructura económica - Comprender la importancia de los sectores económicos - Identificar las características de cada sector económico	- Definición de los sectores económicos - Características de cada sector económico - Relación entre los sectores económicos y la tipología de productos	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Identificar los diferentes tipos de productos de una empresa • Analizar el ciclo de vida de un producto y su relación con la estrategia de la empresa • Elaborar una matriz de productos para identificar la relación entre los productos y el mercado	• Conocimiento de la tipología de productos • Identificar las características de los productos según su clasificación • Comprender la relación entre los productos y el mercado	• Clasificación de los productos según su naturaleza • Ciclo de vida de los productos • Relación entre los productos y el mercado	
• Identificar los materiales peligrosos utilizados en la empresa	• Conocimiento de la clasificación de los materiales peligrosos • Identificar los riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos • Comprender las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos	• Clasificación de los materiales peligrosos • Riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos • Medidas de seguridad en el manejo de materiales peligrosos	
• Elaboración de un informe sobre la evaluación de los empaques, envases y embalajes de un producto específico. • Diseño y presentación de una propuesta de mejora en el empaque, envase o embalaje de un producto.	• Conocimientos sobre el diseño y la función de los empaques, envases y embalajes. • Conocimientos sobre la normativa y regulaciones en torno a los empaques, envases y embalajes. • Habilidades para evaluar la eficacia de los empaques, envases y embalajes en la protección y presentación de los productos.	Conceptos de empaque, envase y embalaje. • Tipos de empaques y sus características: primarios, secundarios y terciarios. • Diseño y función de los envases y embalajes en la protección de los productos. • Normas y regulaciones sobre empaques, envases y embalajes	
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Mejora de embalaje		Criterios de fondo:	Ponderación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo: Describir una mejora en el diseño del embalaje del producto X para mejorar su protección durante la cadena de suministro y presentación al cliente.		
Descripción: Actualmente, el embalaje del producto X no cumple con los estándares de protección necesarios para asegurar su integridad durante el transporte y almacenamiento. Además, el diseño del embalaje no se alinea con la imagen de marca y no ofrece una presentación atractiva al cliente final. Por lo tanto, se propone un rediseño del embalaje para mejorar su protección y presentación.		
• Mejora en la protección del producto durante el transporte y almacenamiento. • Alinear el diseño del embalaje con la imagen de marca del producto X. • Mejorar la presentación del producto para el cliente final. Criterios de forma: • Utilizar materiales resistentes y de alta calidad para la fabricación del embalaje. • Incluir información relevante sobre el producto y la marca en el embalaje. • Diseñar el embalaje de manera atractiva y coherente con la imagen de marca del producto X		
Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
		%
		%
		%



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Michael Parkin, Robin Bade	2012	Economía	Pearson Educación	
Philip Kotler, Kevin Keller	2012	Dirección de Marketing	Pearson Educación	
Michael J. Ellenbecker, Jeffrey M. Coglian, Richard J. McCunney	2019	Occupational and Environmental Health: Recognizing and Preventing Disease and Injury	Oxford University Press	

Referencias complementarias

Robert H. Kennett, Graham A. Ormondroyd	2012	Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes	John Wiley & Sons	
Roberto Friedmann	2003	El Diseño Industrial: Elementos para la elaboración de proyectos de productos industriales	Limusa	
H. Zhang	2005	Handbook of Environmental Chemistry, Volume 2: Reactions and Processes	Springer-Verlag	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1: Los sectores económicos

CEPAL (2017). Los sectores económicos en América Latina: una exploración conceptual y metodológica.

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/42563-los-sectores-economicos-america-latina-exploracion-conceptual-metodologica>

INEGI (2021). Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) 2021. <https://www.inegi.org.mx/app/scian/>

Unidad temática 2: Tipología de productos

Constanza, R. et al. (2018). Clasificación de productos para el diseño sostenible.

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/107144/CLASSIFICATION%20OF%20PRODUCTS%20FOR%20SUSTAINABLE%20DESIGN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Vanegas, J. A. y Velandia, A. L. (2016). Clasificación de productos y servicios.

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingenv/article/view/56961/59092>



Unidad temática 3: Materiales Peligrosos

ONU (2019). Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/Spanish/Parte1.pdf

EPA (2022). Materiales peligrosos: identificación y clasificación. <https://www.epa.gov/es/materiales-peligrosos-identificacion-y-clasificacion>

Unidad temática 4: Empaques, envases y embalajes

CETEC (2019). Diseño de empaques: guía para la innovación. https://cetec.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/CETEC_GuiaDisenoEmpaques.pdf

INCP (2021). Envases y embalajes: la importancia de una buena elección. <https://incp.org.mx/envases-y-embalajes-la-importancia-de-una-buena-eleccion/>